

Realizar un algoritmo en chapín y su codificación en el lenguaje de programación correspondiente, para La empresa interplanetaria “New Horizont” que desea catalogar los datos llegados desde Marte de sus sondas espaciales.

Los datos que se recibieron son:

- Número de medición (nro entero).
- Código de la sonda (una letra mayúscula, de “A” a “J”).
- Nivel de metano de la atmósfera (% nro real).
- Densidad de polvo atmosférico (nro real).
- Temperatura de la superficie en grados centígrados (nro real).

Estos datos están grabados en un archivo “Sondas.dat”, tal como llegaron y ordenados solo por el número de medición (dicho número se repite para cada sonda).

Ejemplo:

Medición	Sonda	% Metano	Dens Polvo	Temp
34	B	12.22	33.3	45
34	G	12.33	33.2	43
34	F	12.41	33.5	42
35	B	12.44	33.2	45
35	E	12.42	33.1	45
35	D	12.30	33.2	42
....				

Se debe desarrollar un procedimiento que genere un arreglo en memoria para poder hacer los cálculos de cada medición. Los cálculos se realizan mediante la función `datosMars`.

Dicha función calcula e informa por cada una de las 3 propiedades medidas (nivel metano, dens polvo, temp), en un número de medición: el valor máximo/mínimo y en que sonda se produjo.

Para calcular, la función recibirá dos parámetros que indicarán cual es la columna a calcular y si es un máximo o mínimo devolviendo la letra de la sonda con valor máximo o mínimo.

Por cada número de medición, la función se deberá invocar 6 veces (con los parámetros adecuados)

El procedimiento que genera el arreglo e invoca a la función, se debe repetir por el total de mediciones que se deseen observar, establecer un fin de datos acorde. (o sea: genera el arreglo para la medición 33 y calcula... luego lo vuelve a generar para la medición 34 y calcula....etc).

Dichos datos obtenidos de una medición, se deben grabar mediante un registro en el archivo existente “resultados.dat”. (diseñar el record de forma tal que sirva para el listado que continua)

Finalizada la ejecución del procedimiento anterior, se solicita el ingreso por teclado de un número de medición e se debe informar lo siguiente (establecer fin de proceso):

- Número de medición (nro entero).
- Máximos
 - Valor max nivel de metano de la atmósfera / Sonda
 - Valor max densidad de polvo atmosférico / Sonda
 - Valor max temperatura de la superficie / Sonda
- Mínimos
 - Valor min nivel de metano de la atmósfera / Sonda

- Valor min densidad de polvo atmosférico / Sonda
- Valor min temperatura de la superficie / Sonda